Disciplina: Fundamentos de Estatística

Aula 8: Medidas de tendência central - dados agrupados em intervalos de classe

Apresentação

Nesta aula, vamos ver como calcular as medidas de tendência central Moda, Média e Mediana para dados organizados em distribuições de frequências.

Objetivos

- Calcular Moda, Média Aritmética e Medianapara dados agrupados.

Moda para dados agrupados em intervalos de classe

Quando temos os valores organizados em intervalos de classe vamos ter que estimar qual seria o valor da moda dentro do intervalo de classe de maior frequência, chamado de classe modal.

A moda bruta vai ser calculada pelo valor central da classe modal, sem levar em consideração os valores das frequências das classes anterior e posterior.

$$\mathrm{Mo} = \frac{l_i + L_i}{2}$$

onde:

l

Limite inferior da classe modal.

L

Limite superior da classe modal.

Uma forma mais elaborada de calcular a moda é através da fórmula de Czuber:

$$\mathrm{Mo} = l_i \frac{h(f_i - f_{i-1})}{(f_i - f_{i-1}) + (f_i - f_{i+1})}$$

onde:

l_i

Limite inferior da classe modal.

h

Amplitude da classe modal.

f_i

Frequência absoluta da classe modal.

f_{i-1}

Frequência absoluta da classe anterior à classe modal.

f_{i+1}

Frequência absoluta da classe posterior à classe modal.

Atividade

1. Calcule a moda bruta e a moda através da fórmula de Czuber para a tabela a seguir.

Idade dos 30 estudantes da Faculdade X pesquisados em 20/05/2010

Idade	Número de estudantes	Percentual
19 |- 26	13	43,3%
26 |- 33	7	23,3%
33 |- 40	3	10%
40 |- 47	3	10%
47 |- 54	2	6,7%
54 |- 61	2	6,7%
Total	30	100%

Fonte: Dados fictícios

Moda para dados agrupados em intervalos de classe

A média para dados agrupados é calculada de forma semelhante à calculada para dados isolados, sendo Xi substituído pelo valor médio de cada intervalo de classe.

Desta forma, construímos uma coluna auxiliar com os valores médios de cada intervalo de classe e calculamos a média como anteriormente.

Veja a fórmula:

$$\overline{X} = \frac{\sum f_i . X_i}{n}$$

onde:

X_i

Valor médio de cada intervalo de classe

Atividade

2. Calcule a média aritmética para a distribuição da tabela a seguir.

Idade dos 30 estudantes da Faculdade X pesquisados em 20/05/2010

Idade	Número de estudantes
19 |- 26	13
26 |- 33	7
33 |- 40	3
40 |- 47	3
47 |- 54	2
54 |- 61	2
Total	30

Fonte: Dados fictícios

Idade dos 30 estudantes da Faculdade X pesquisados em 20/05/2010

Idade	Número de estudantes	X_i	F_iX_i

19 |- 26	13	22,5	292,5
26 |- 33	7	29,5	206,5
33 |- 40	3	36,5	109,5
40 |- 47	3	43,5	13,5
47 |- 54	2	50,5	101
54 |- 61	2	57,5	115
Total	30	-	955

Fonte: Dados fictícios

Assim, temos:

$$\overline{\mathrm{X}} = \frac{\sum f_{\mathrm{i}}\, f_{\mathrm{i}}\, \mathrm{x_i}}{\mathrm{n}} = \frac{955}{30} = 31,83 \text{ anos}$$

Mediana para dados agrupados em intervalos de classe

A estimativa do valor da mediana a partir de sua classe é dada pela seguinte fórmula:

$$\mathrm{Md} = l_{\mathrm{i}} + \frac{\frac{\mathrm{n}}{2} - \mathrm{f_{ai-1}}}{\mathrm{f_i}}$$

onde:

l_i

Limite inferior da classe da mediana.

n

Número total de valores.

$f_{\mathrm{ai-1}}$

Frequência acumulada da classe anterior à classe da mediana.

f_i

Frequência acumulada da classe anterior à classe da mediana.

A classe da mediana é aquela em que estão contidos 50% dos valores. Ela pode ser apresentada fazendo-se uma coluna de frequências acumuladas em percentual e identificando a primeira linha em que a frequência acumulada em percentual é igual ou superior a 50%.

Veja a tabela:

Altura, em centímetros, dos 30 estudantes da Faculdade X pesquisados em 20/05/2010

Idade	Número de estudantes	Percentual	fac%	fac
151 |- 159	4	13,3%	13,3%	4
159 |- 167	3	10,0%	23,3%	7
167 |- 175	8	26,7%	50,0%	15
175 |- 183	5	16,7%	66,7%	20
183 |- 191	10	33,3%	100%	30
Total	30	100%	-	-

Fonte: Dados fictícios

Vamos entender como é feito o cálculo da mediana de distribuição.

Primeiro, devemos identificar a classe da mediana. Para isso, criaremos uma coluna de frequências acumuladas.

Observe que, na tabela acima, temos exatamente o valor de 50% na coluna de frequências acumuladas em percentual no terceiro intervalo de classe.

Com a classe da mediana identificada podemos construir a coluna de frequências absolutas acumuladas.

Agora, vamos aplicar os resultados na fórmula:

$$\mathrm{Md} = \frac{l_i + h\left(\frac{n}{2} f_{a-1}\right)}{f_i}$$

onde:

l_i=167cm.

h=175-167=8

$$\frac{n}{2} = \frac{30}{2} = 15$$

$f_{a-1}=7$

$f_i=f_3=8$

$$\mathrm{Md} = 167 + \frac{8(15-7)}{8} \therefore \mathrm{Md} = 167 + \frac{8(8)}{8} \therefore \mathrm{Md} = 167 + 8 \therefore \mathrm{Md} = 175\,\mathrm{cm}$$

Repare que o valor da mediana, neste caso, foi exatamente igual ao limite superior da classe da mediana. Isto sempre ocorrerá quando o valor da frequência acumulada em percentual for exatamente igual a 50%.

Atividade

3. Calcule a mediana da distribuição da tabela a seguir.

Idade dos 30 estudantes da Faculdade X pesquisados em 20/05/2010

Idade	Número de estudantes	fac%
19 |- 26	13	43,3%
26 |- 33	7	44,7%
33 |- 40	3	76,7%
40 |- 47	3	86,7%
47 |- 54	2	93,3%
54 |- 61	2	100%
Total	30	

Fonte: Dados fictícios

4. A partir da tabela a seguir, calcule:

a) Moda bruta.
b) Moda de Czuber.
c) Mediana.
d) Média.

Nível de colesterol total no sangue dos funcionários da Empresa XYZ em outubro de 2010. (em mg/dl)

Nível de colesterol total	Número de estudantes	Percentagem
180 |- 190	5	8,3%
190 |- 200	7	11,7%
200 |- 210	9	15%
210 |- 220	10	16,7%
220 |- 230	12	20%
230 |- 240	9	15%
240 |- 250	30	13,3%
Total	60	100%

Fonte: Dados fictícios

Notas

Título modal [1]

Lorem Ipsum é simplesmente uma simulação de texto da indústria tipográfica e de impressos.

Aula 9

Próximos Passos

Cálculo da moda, da média e da mediana para dados agrupados.

Explore mais

Assista ao vídeo e tire suas dúvidas sobre o **cálculo da média aritmética <https://youtu.be/yDD7i2rThGY>** .